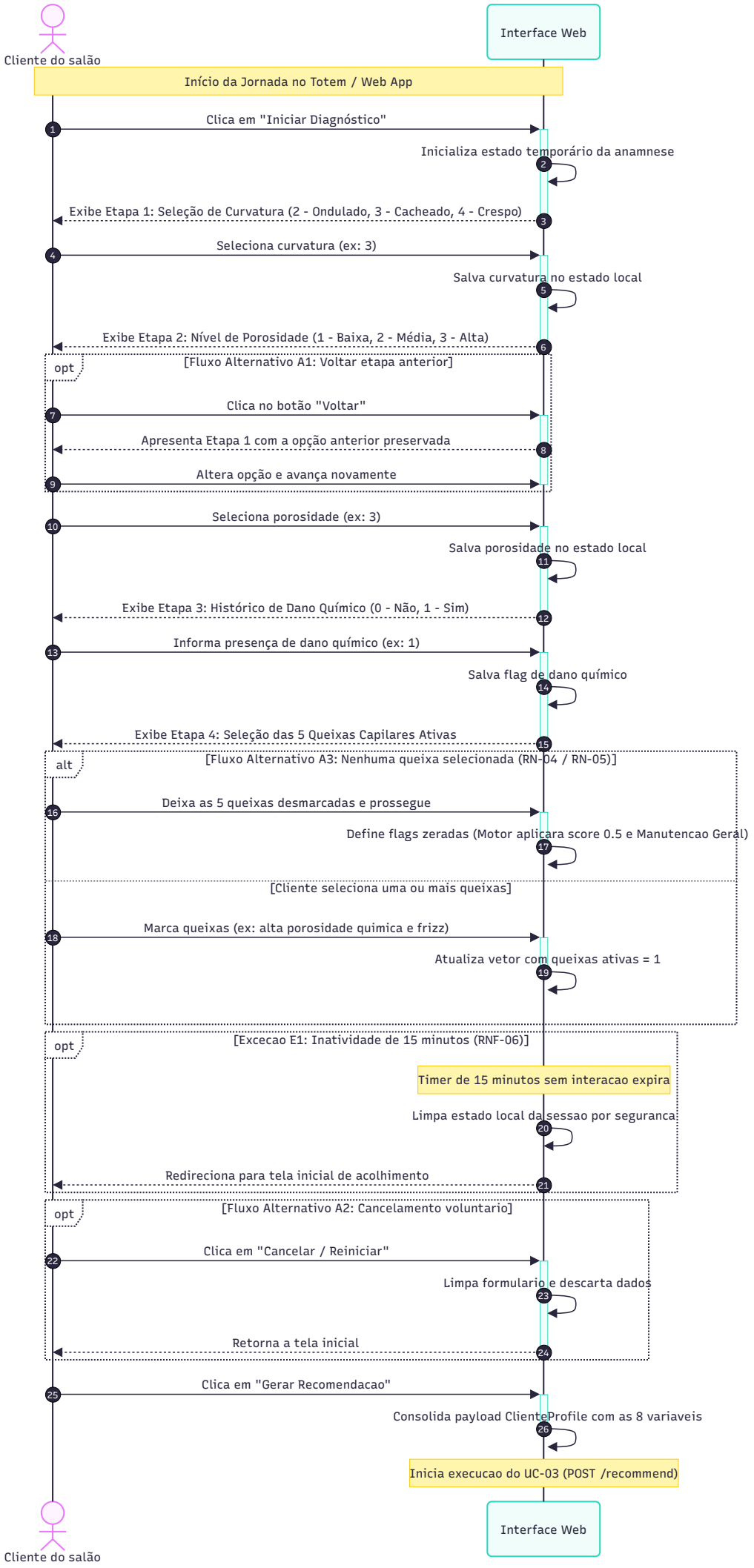
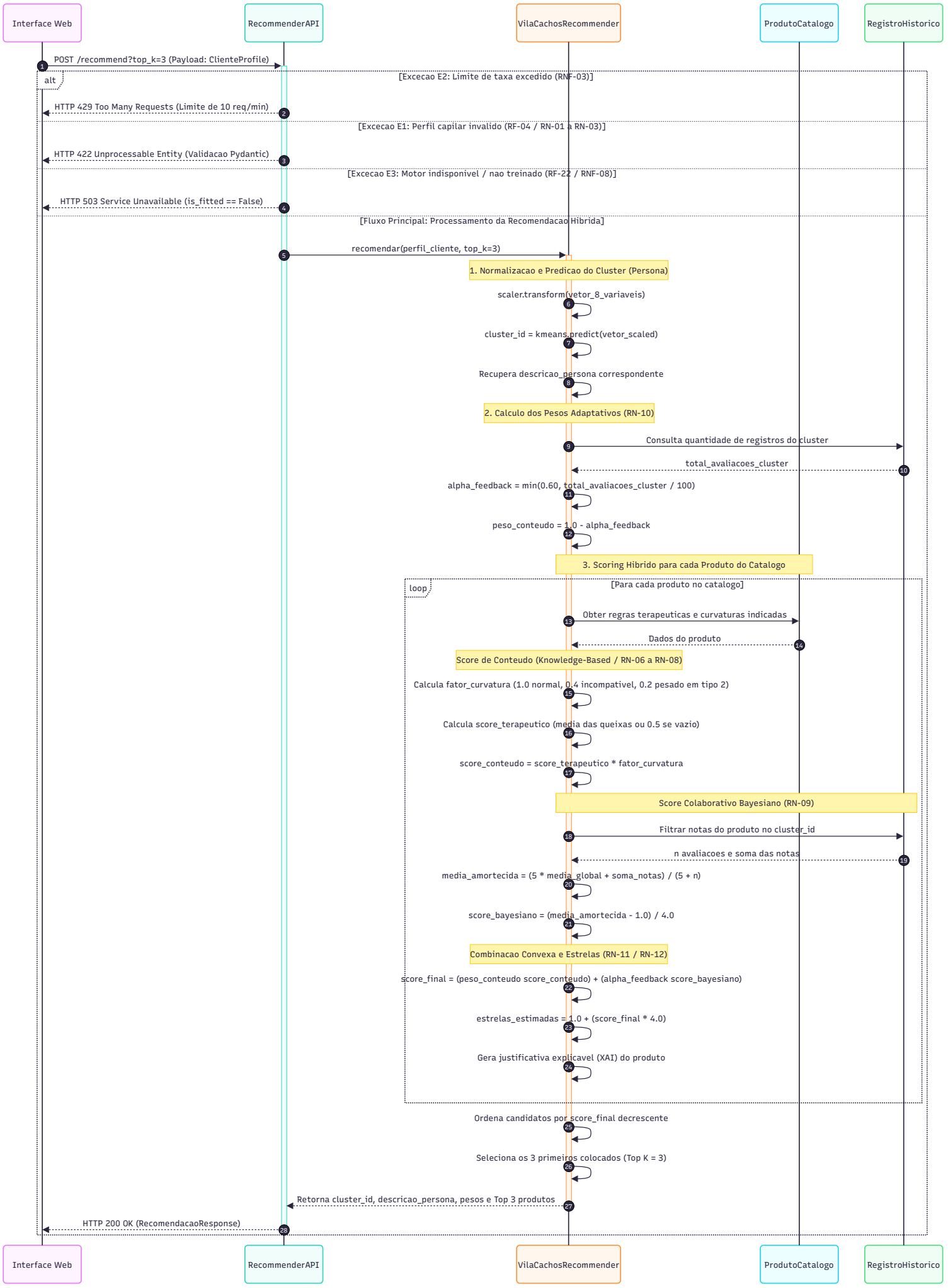
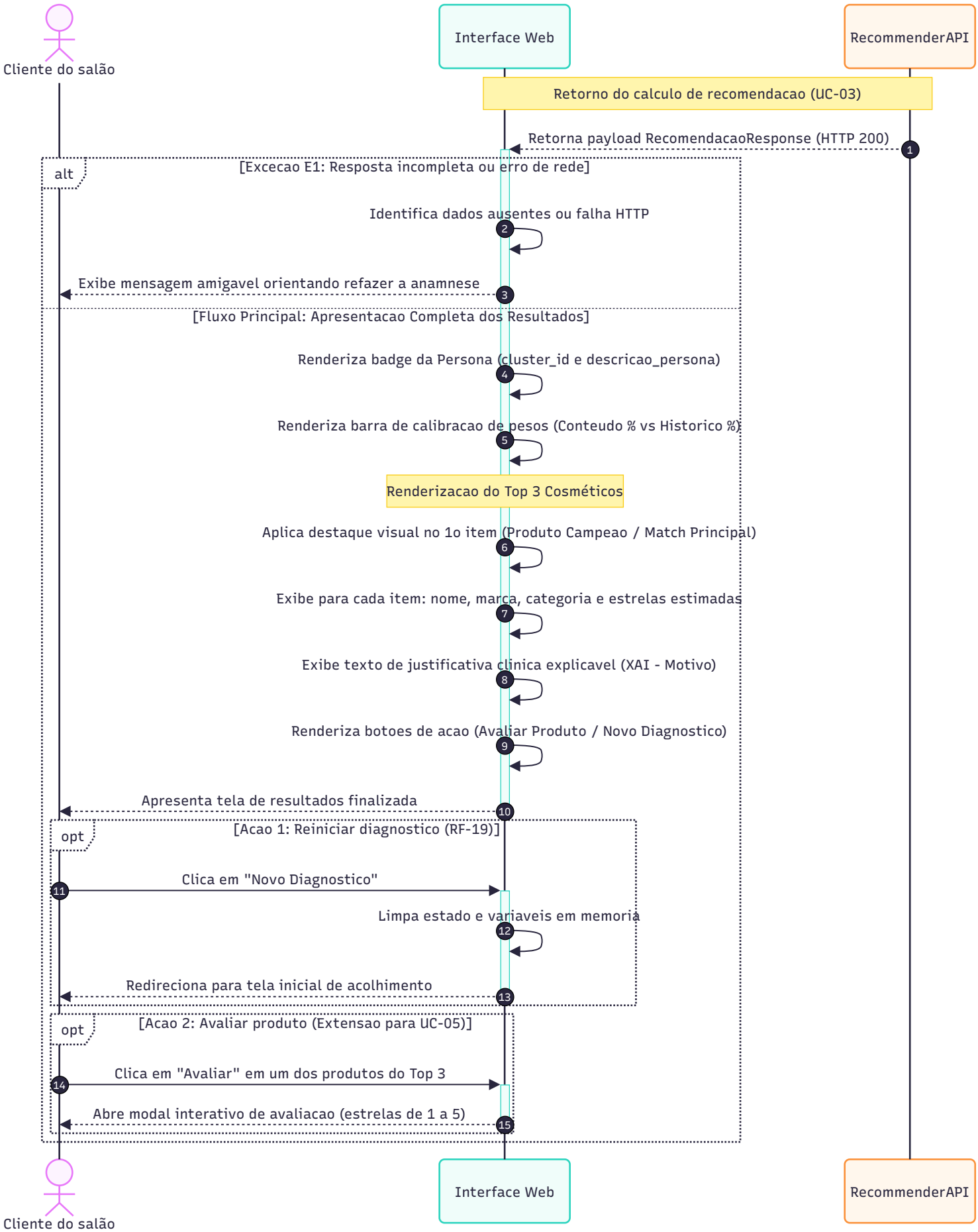
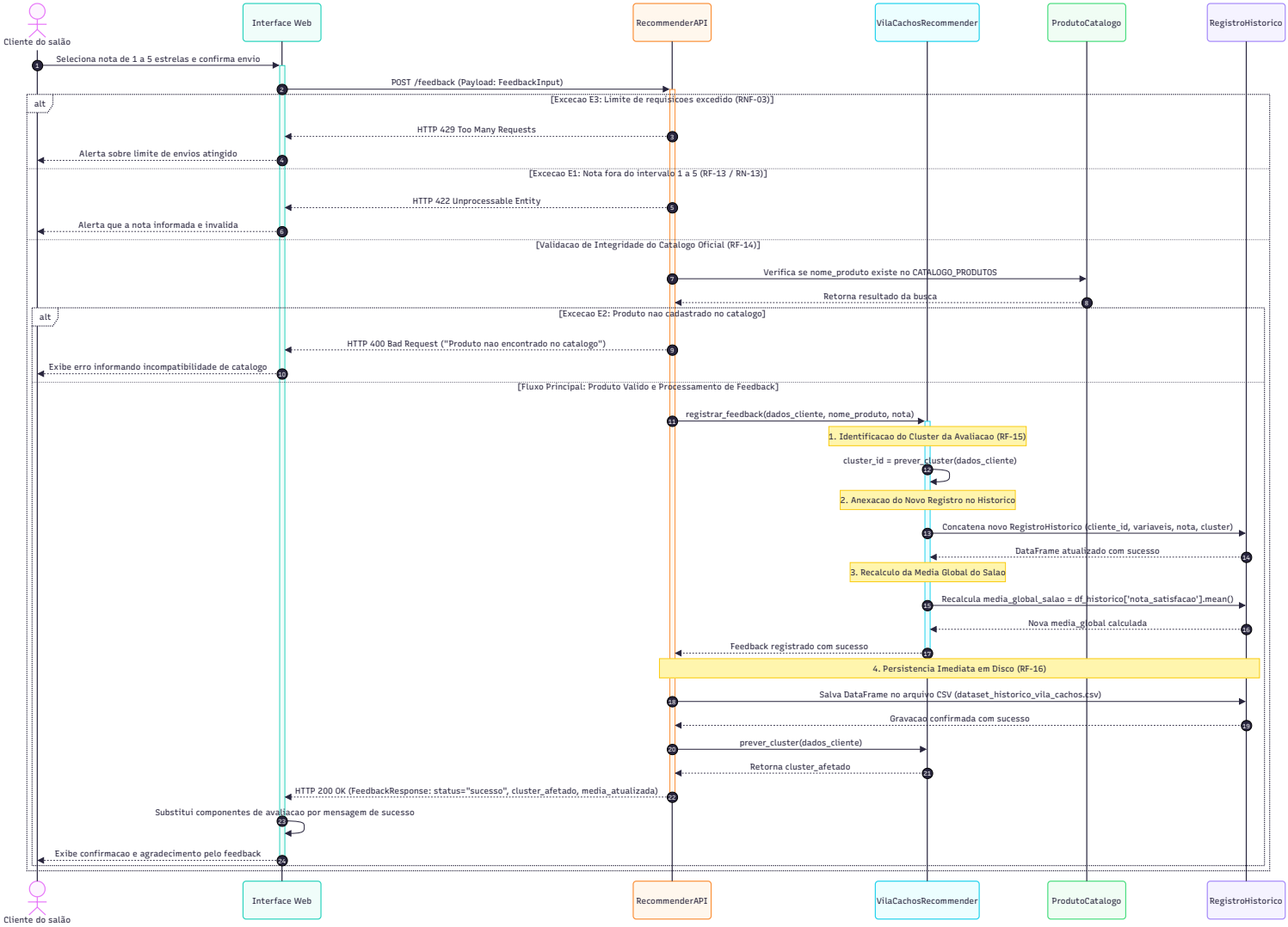
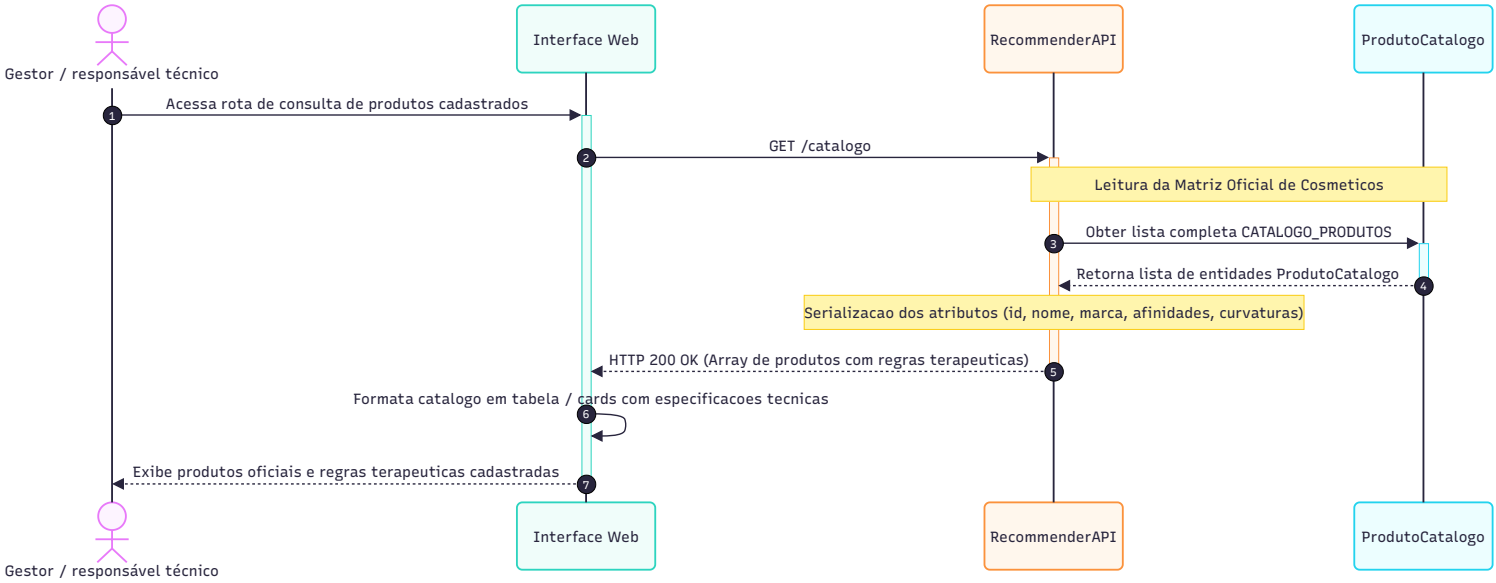
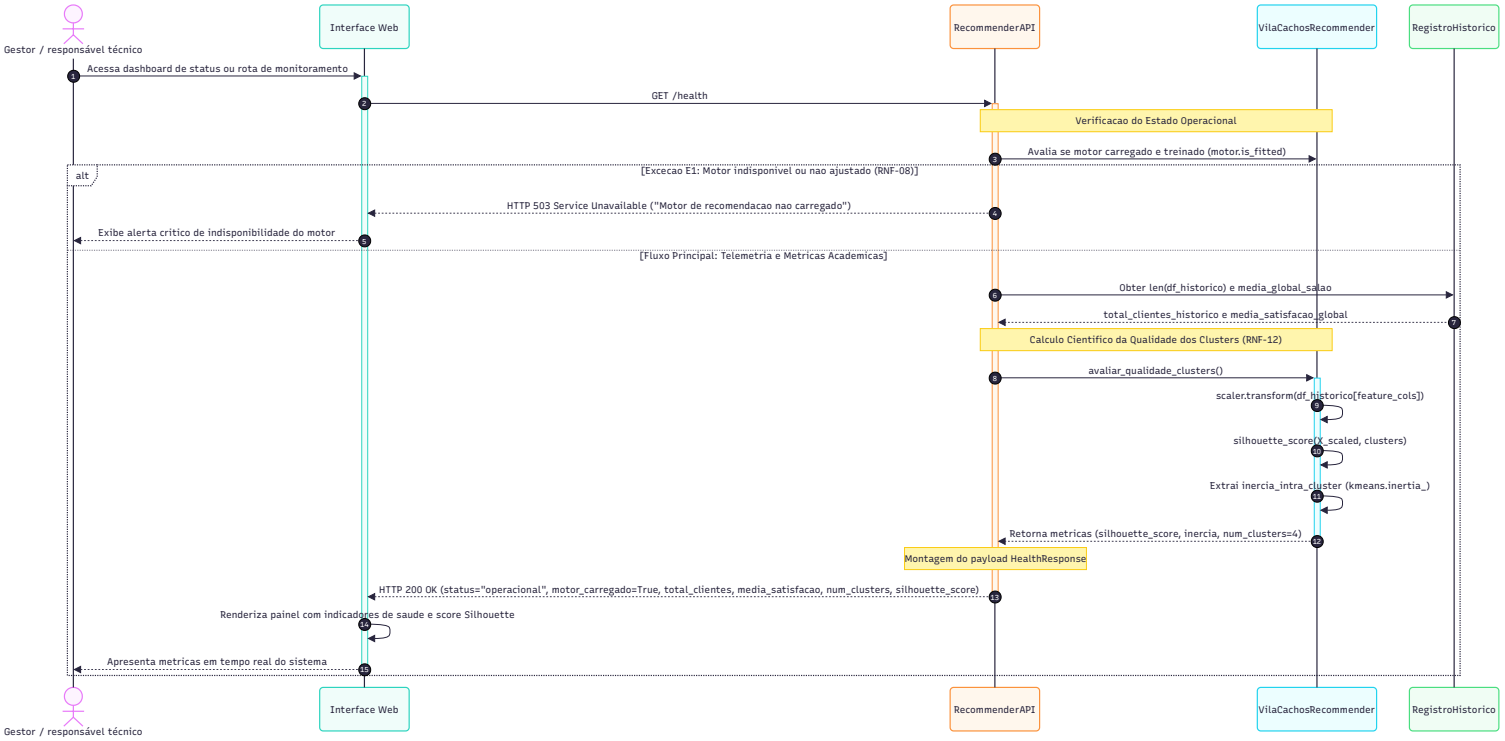

Cliente do salão
Interface Web
Início da Jornada no Totem / Web App
1
Clica em "Iniciar Diagnóstico"
2
Inicializa estado temporário da anamnese
3
Exibe Etapa 1: Seleção de Curvatura (2 - Ondulado, 3 - Cacheado, 4 - Crespo)
4
Seleciona curvatura (ex: 3)
5
Salva curvatura no estado local
6
Exibe Etapa 2: Nível de Porosidade (1 - Baixa, 2 - Média, 3 - Alta)
opt
[Fluxo Alternativo A1: Voltar etapa anterior]
7
Clica no botão "Voltar"
8
Apresenta Etapa 1 com a opção anterior preservada
9
Altera opção e avança novamente
10
Seleciona porosidade (ex: 3)
11
Salva porosidade no estado local
12
Exibe Etapa 3: Histórico de Dano Químico (0 - Não, 1 - Sim)
13
Informa presença de dano químico (ex: 1)
14
Salva flag de dano químico
15
Exibe Etapa 4: Seleção das 5 Queixas Capilares Ativas
alt
[Fluxo Alternativo A3: Nenhuma queixa selecionada (RN-04 / RN-05)]
16
Deixa as 5 queixas desmarcadas e prossegue
17
Define flags zeradas (Motor aplicara score 0.5 e Manutencao Geral)
[Cliente seleciona uma ou mais queixas]
18
Marca queixas (ex: alta porosidade quimica e frizz)
19
Atualiza vetor com queixas ativas = 1
opt
[Excecao E1: Inatividade de 15 minutos (RNF-06)]
Timer de 15 minutos sem interacao expira
20
Limpa estado local da sessao por seguranca
21
Redireciona para tela inicial de acolhimento
opt
[Fluxo Alternativo A2: Cancelamento voluntario]
22
Clica em "Cancelar / Reiniciar"
23
Limpa formulario e descarta dados
24
Retorna a tela inicial
25
Clica em "Gerar Recomendacao"
26
Consolida payload ClienteProfile com as 8 variaveis
Inicia execucao do UC-03 (POST /recommend)
Interface Web
Cliente do salão


Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico
POST /recommend?top_k=3 (Payload: ClienteProfile)
alt
[Excecao E2: Limite de taxa excedido (RNF-03)]
HTTP 429 Too Many Requests (Limite de 10 req/min)
[Excecao E1: Perfil capilar invalido (RF-04 / RN-01 a RN-03)]
HTTP 422 Unprocessable Entity (Validacao Pydantic)
[Excecao E3: Motor indisponivel / nao treinado (RF-22 / RNF-08)]
HTTP 503 Service Unavailable (is_fitted == False)
[Fluxo Principal: Processamento da Recomendacao Hibrida]
recomendar(perfil_cliente, top_k=3)
1. Normalizacao e Predicao do Cluster (Persona)
scaler.transform(vetor_8_variaveis)
cluster_id = kmeans.predict(vetor_scaled)
Recupera descricao_persona correspondente
2. Calculo dos Pesos Adaptativos (RN-10)
Consulta quantidade de registros do cluster
total_avaliacoes_cluster
alpha_feedback = min(0.60, total_avaliacoes_cluster / 100)
peso_conteudo = 1.0 - alpha_feedback
3. Scoring Hibrido para cada Produto do Catalogo
loop
[Para cada produto no catalogo]
Obter regras terapeuticas e curvaturas indicadas
Dados do produto
Score de Conteudo (Knowledge-Based / RN-06 a RN-08)
Calcula fator_curvatura (1.0 normal, 0.4 incompativel, 0.2 pesado em tipo 2)
Calcula score_terapeutico (media das queixas ou 0.5 se vazio)
score_conteudo = score_terapeutico * fator_curvatura
Score Colaborativo Bayesiano (RN-09)
Filtrar notas do produto no cluster_id
n avaliacoes e soma das notas
media_amortecida = (5 * media_global + soma_notas) / (5 + n)
score_bayesiano = (media_amortecida - 1.0) / 4.0
Combinacao Convexa e Estrelas (RN-11 / RN-12)
score_final = (peso_conteudo score_conteudo) + (alpha_feedback score_bayesiano)
estrelas_estimadas = 1.0 + (score_final * 4.0)
Gera justificativa explicavel (XAI) do produto
Ordena candidatos por score_final decrescente
Seleciona os 3 primeiros colocados (Top K = 3)
Retorna cluster_id, descricao_persona, pesos e Top 3 produtos
HTTP 200 OK (RecomendacaoResponse)
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico


Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI
Retorno do calculo de recomendacao (UC-03)
Retorna payload RecomendacaoResponse (HTTP 200)
1
alt
[Excecao E1: Resposta incompleta ou erro de rede]
Identifica dados ausentes ou falha HTTP
2
Exibe mensagem amigavel orientando refazer a anamnese
3
[Fluxo Principal: Apresentacao Completa dos Resultados]
Renderiza badge da Persona (cluster_id e descricao_persona)
4
Renderiza barra de calibracao de pesos (Conteudo % vs Historico %)
5
Renderizacao do Top 3 Cosméticos
Aplica destaque visual no 1o item (Produto Campeao / Match Principal)
6
Exibe para cada item: nome, marca, categoria e estrelas estimadas
7
Exibe texto de justificativa clinica explicavel (XAI - Motivo)
8
Renderiza botoes de acao (Avaliar Produto / Novo Diagnostico)
9
Apresenta tela de resultados finalizada
10
opt
[Acao 1: Reiniciar diagnostico (RF-19)]
Clica em "Novo Diagnostico"
11
Limpa estado e variaveis em memoria
12
Redireciona para tela inicial de acolhimento
13
opt
[Acao 2: Avaliar produto (Extensao para UC-05)]
Clica em "Avaliar" em um dos produtos do Top 3
14
Abre modal interativo de avaliacao (estrelas de 1 a 5)
15
Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI


Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico
1 Seleciona nota de 1 a 5 estrelas e confirma envio
2 POST /feedback (Payload: FeedbackInput)
alt
[Excecao E3: Limite de requisicoes excedido (RNF-03)]
3 HTTP 429 Too Many Requests
4 Alerta sobre limite de envios atingido
[Excecao E1: Nota fora do intervalo 1 a 5 (RF-13 / RN-13)]
5 HTTP 422 Unprocessable Entity
6 Alerta que a nota informada e invalida
[Validacao de Integridade do Catalogo Oficial (RF-14)]
7 Verifica se nome_produto existe no CATALOGO_PRODUTOS
8 Retorna resultado da busca
alt
[Excecao E2: Produto nao cadastrado no catalogo]
9 HTTP 400 Bad Request ("Produto nao encontrado no catalogo")
10 Exibe erro informando incompatibilidade de catalogo
[Fluxo Principal: Produto Valido e Processamento de Feedback]
11 registrar_feedback(dados_cliente, nome_produto, nota)
1. Identificacao do Cluster da Avaliacao (RF-15)
12 cluster_id = prever_cluster(dados_cliente)
2. Anexacao do Novo Registro no Historico
13 Concatena novo RegistroHistorico (cliente_id, variaveis, nota, cluster)
14 DataFrame atualizado com sucesso
3. Recalculo da Media Global do Salao
15 Recalcula media_global_salao = df_historico['nota_satisfacao'].mean()
16 Nova media_global calculada
17 Feedback registrado com sucesso
4. Persistencia Imediata em Disco (RF-16)
18 Salva DataFrame no arquivo CSV (dataset_historico_vila_cachos.csv)
19 Gravacao confirmada com sucesso
20 prever_cluster(dados_cliente)
21 Retorna cluster_afetado
22 HTTP 200 OK (FeedbackResponse: status="sucesso", cluster_afetado, media_atualizada)
23 Substitui componentes de avaliacao por mensagem de sucesso
24 Exibe confirmacao e agradecimento pelo feedback
Cliente do salão
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico


Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
ProdutoCatalogo
1
Acessa rota de consulta de produtos cadastrados
2
GET /catalogo
Leitura da Matriz Oficial de Cosmeticos
3
Obter lista completa CATALOGO_PRODUTOS
4
Retorna lista de entidades ProdutoCatalogo
Serializacao dos atributos (id, nome, marca, afinidades, curvaturas)
5
HTTP 200 OK (Array de produtos com regras terapeuticas)
6
Formata catalogo em tabela / cards com especificacoes tecnicas
7
Exibe produtos oficiais e regras terapeuticas cadastradas
Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
ProdutoCatalogo


Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
RegistroHistorico
1 Acessa dashboard de status ou rota de monitoramento
2 GET /health
Verificacao do Estado Operacional
3 Avalia se motor carregado e treinado (motor.is_fitted)
alt
[Excecao E1: Motor indisponivel ou nao ajustado (RNF-08)]
4 HTTP 503 Service Unavailable ("Motor de recomendacao nao carregado")
5 Exibe alerta critico de indisponibilidade do motor
[Fluxo Principal: Telemetria e Metricas Academicas]
6 Obter len(df_historico) e media_global_satao
7 total_clientes_historico e media_satisfacao_global
Calculo Cientifico da Qualidade dos Clusters (RNF-12)
8 avaliar_qualidade_clusters()
9 scaler.transform(df_historico[feature_cols])
10 silhouette_score(X_scaled, clusters)
11 Extrai inercia_intra_cluster (kmeans.inertia_)
12 Retorna metricas (silhouette_score, inercia, num_clusters=4)
Montagem do payload HealthResponse
13 HTTP 200 OK (status="operacional", motor_carregado=True, total_clientes, media_satisfacao, num_clusters, silhouette_score)
14 Renderiza painel com indicadores de saude e score Silhouette
15 Apresenta metricas em tempo real do sistema
Gestor / responsável técnico
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
RegistroHistorico